# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

---

# 实验四 布局管理器的使用

## 一、实验目的及任务

1.掌握 Activity 中各种布局管理器
（LinearLayout,TableLayout,RelativeLayout,FrameLayout,GridLayout）的使用
2．掌握各种布局管理器的嵌套。

## 二、实验环境

1、 Jdk

2、 Android Studio

3、 Android SDK

## 三 、实验步骤

使用各种布局管理器完成下面的界面。完成相应的业务逻辑。

## 1.登录界面布局

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

通过@drawable/ex4_editview_selector.xml 来实现，当 state_focused 为 true 或者是 false 时，赋予 drawable 中对应的样式。

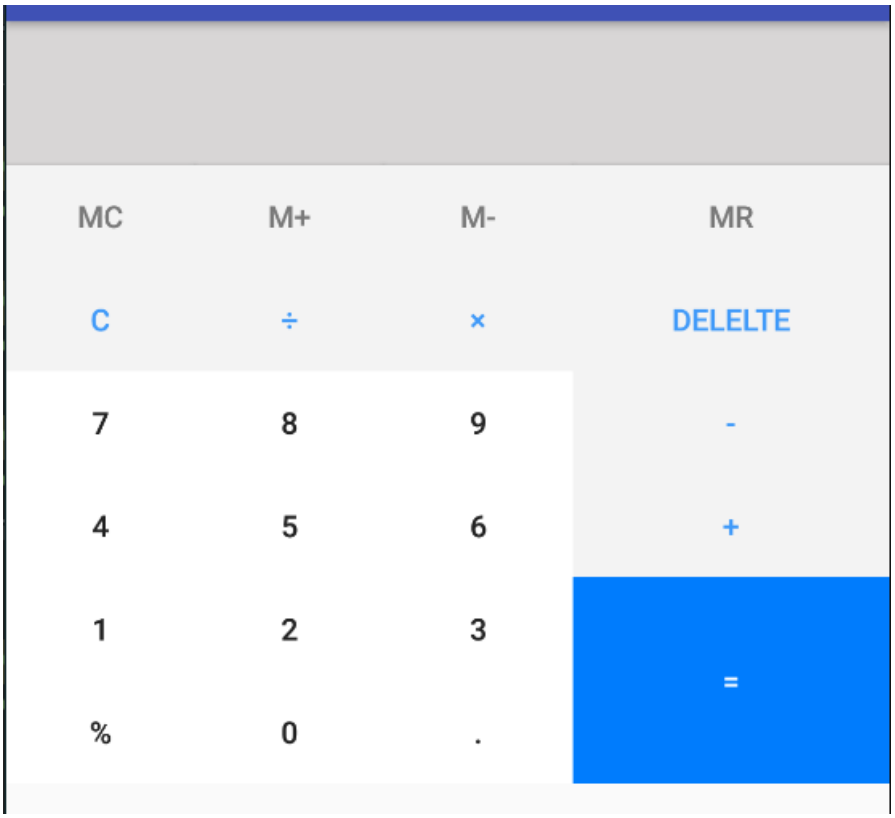
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <!--输入框没有获得焦点时=白色内容的圆角矩形-->
    <item android:drawable="@drawable/ex4_default_editview"
android:state_focused="false">
    </item>
    <!--输入框获得焦点时=黄色线条白色内容的圆角矩形-->
    <item android:drawable="@drawable/ex4_editview_background"
android:state_focused="true">
    </item>
</selector>
```

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

## 2.计算机布局




通过网格布局管理器 GridLayout 实现了计算器的布局。
对于其中需要跨行的按键，通过按键占用的行数来实现：
android:layout_rowSpan="2"

## Ex4_loginActivity

```
package com.xinguan.myapplication.ex4;

import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import com.xinguan.myapplication.R;

/**
```

```
 * Created by 27682 on 2022/10/21.
 */

public class ex4_loginActivity extends AppCompatActivity{
    @Override
    public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex4_login);
    }
}
```

## Ex4_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#3bb8ea">
    <!--第一部分 抬头图-->

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_marginBottom="15dp">

        <ImageView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="105dp"
            android:layout_gravity="top|center"
            android:src="@mipmap/ex4_topimg" />
    </LinearLayout>
    <!--分栏 左边是 qq 图片 右边是横排的两个输入框-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
```

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
        android:orientation="horizontal"
        android:weightSum="1">
        <!--左边的图片-->
        <ImageView
            android:id="@+id/imageView2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_marginLeft="10dp"
            android:layout_marginRight="10dp"
            android:layout_weight="1.05"
            android:src="@mipmap/ex4_midimg" />
        <!--右边的两行 文本+输入框  -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">
            <!--第一行 账号-->
            <LinearLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="账号: "
                    android:textColor="@color/bg_black" />

                <!--输入密码的编辑框

android:background="@drawable/ex4_editview_background"-->
                <EditText
                    android:id="@+id/editText"
                    android:layout_width="200dp"
                    android:layout_height="wrap_content"

android:background="@drawable/ex4_editview_selector"
                     />
                <!--以下的代码只能给输入框的文字添加阴影
                    android:shadowColor="@color/bg_black"
```

```
                    android:shadowDx="10"
                    android:shadowDy="10"
                    android:shadowRadius="10"-->
            </LinearLayout>
            <!--第二行 密码-->
            <LinearLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginRight="10dp"
                android:layout_marginTop="20dp"
                android:orientation="horizontal">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="密码: "
                    android:textColor="@color/bg_black" />

                <EditText
                    android:id="@+id/editText3"
                    android:layout_width="200dp"
                    android:layout_height="wrap_content"

android:background="@drawable/ex4_editview_selector"
                    android:inputType="textPassword" />
            </LinearLayout>

        </LinearLayout>

    </LinearLayout>

    <!--并排的两个选择按钮-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp">
```

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
        <RadioGroup
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content">
            <RadioButton
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="记住密码"
                android:button="@null"

android:drawableLeft="@drawable/ex4_selector_radio"
                android:layout_gravity="left"/>
        </RadioGroup>
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">
            <RadioGroup
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content">
                <RadioButton
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:button="@null"

android:drawableLeft="@drawable/ex4_selector_radio"
                    android:text="自动登录"
                    android:layout_gravity="right"/>
            </RadioGroup>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
    <!--登录按钮-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">
        <Button
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="登陆"
            android:layout_gravity="center"/>
```

```
    </LinearLayout>

    <!--并排的两个选择按钮-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp">
        <RadioGroup
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content">
            <RadioButton
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="隐身登陆"
                android:button="@null"

android:drawableLeft="@drawable/ex4_selector_radio"
                android:layout_gravity="left"/>
        </RadioGroup>
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">
            <RadioGroup
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content">
                <RadioButton
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="开机振动"
                    android:button="@null"

android:drawableLeft="@drawable/ex4_selector_radio"
                    android:layout_gravity="right"/>
            </RadioGroup>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

```

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
    <!--并排的两个选择按钮-->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginLeft="35dp"
        android:layout_marginRight="35dp"
        >
        <RadioGroup
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content">
            <RadioButton
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="接收群消息"
                android:button="@null"

android:drawableLeft="@drawable/ex4_selector_radio"
                android:layout_gravity="left"/>
        </RadioGroup>
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">
            <RadioGroup
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content">
                <RadioButton
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="静音登录"
                    android:button="@null"

android:drawableLeft="@drawable/ex4_selector_radio"
                    android:layout_gravity="right"/>
            </RadioGroup>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

## ex4_calculatorActivity.java

```
package com.xinguan.myapplication.ex4;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import com.xinguan.myapplication.R;

/**
 * Created by 27682 on 2022/10/25.
 */

public class ex4_calculatorActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex4_calculator);
    }
}
```

## ex4_calculator.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--案例中的 rowCount 设置为 7、columnCount 设置为 4-->
<GridLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/GridLayout1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:columnCount="4"
    android:orientation="horizontal"
    android:rowCount="9" >

    <TextView
        android:layout_columnSpan="4"
        android:layout_gravity="fill"
```

```
        android:layout_marginLeft="5dp"
        android:layout_marginRight="5dp"
        android:background="#d8d6d6"
        android:text=""
        android:textSize="50sp" />
    <Button android:text="mc"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#797979"/>
    <Button android:text="m+"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#797979"/>
    <Button android:text="m-"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#797979"/>
    <Button
        android:background="#f3f3f3"
        android:text="mr" android:textColor="#797979"/>

    <Button android:text="c"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#409af9" />

    <Button android:text="÷"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#409af9"/>

    <Button android:text="×"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#409af9" />

    <Button android:text="delelte"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#409af9"/>

    <Button android:text="7"
        android:background="@color/bg_white"
        />

    <Button android:text="8"
        android:background="@color/bg_white"/>
```

# 山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/10/25

```
    <Button android:text="9"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button android:text="-"
        android:background="#f3f3f3"
        android:textColor="#409af9"/>

    <Button android:text="4"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button android:text="5"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button android:text="6"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button android:text="+" android:textColor="#409af9"
        android:background="#f3f3f3"/>

    <Button android:text="1"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:text="2"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button android:text="3"
        android:background="@color/bg_white"/>

    <Button android:text="="
        android:background="#007cfd"
        android:textColor="@color/bg_white"
        android:layout_rowSpan="2"
        android:layout_row="5"
        android:layout_columnSpan="1"
        android:layout_gravity="fill"
        />
    <Button android:text="%"
```

```
        android:background="@color/bg_white"/>
    <Button android:text="0"
        android:background="@color/bg_white"/>
    <Button android:text="."
        android:background="@color/bg_white"/>
</GridLayout>
```

## @drawable/ex4_editview_selector

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <!--输入框没有获得焦点时=白色内容的圆角矩形-->
    <item android:drawable="@drawable/ex4_default_editview"
android:state_focused="false">
    </item>
    <!--输入框获得焦点时=黄色线条白色内容的圆角矩形-->
    <item android:drawable="@drawable/ex4_editview_background"
android:state_focused="true">
    </item>
</selector>
```

## @drawable/ex4_selector_radio.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:drawable="@mipmap/ex4_selector_on"
android:state_checked="true"></item>
    <item android:drawable="@mipmap/ex4_selector_off"></item>
</selector>
```

## 四、实验总结

本次实验中使用了布局管理器进行了登陆界面和计算器布局页面的设计与

制作。对 LinearLayout、GridLayout 等有了更加深刻的理解与掌握。可以使用 LinearLayout 实现上下左右的分栏布局，也可以使用 GridLayout 进行跨行或者跨列的网格布局。

使用 selecor 实现了登陆界面的输入框在获得焦点和默认情况下有着不同的样式，记住密码、自动登录等多选按钮选择前后的不同状态，对选择器也有了更加深刻的理解和掌握。